

张鑫宇

手机号码：15196944966 | 邮箱：zhangxinxin528@gmail.com | 求职意向：2027届

教育背景

瑞典皇家理工学院 硕士 **能源与环境化工-方向：工业结晶，湿法冶金** **2025年8月-2027年6月**

- **专业成绩：**GPA 4/5
- **主修课程：工业结晶，电化学，计算化学，电池，高级反应工程，核与分子化学，分子动力学，湿法冶金结晶学，分离工程**

昆士兰大学 本科 **化学工程（荣誉学位）** **2021年7月-2025年6月**

- **专业成绩：**5/7
- **主修课程：有机化学，无机化学，过程控制，反应工程，环境建模设计，高分子工程，流体与颗粒力学，过程设备与控制系统，高级废水与生物固体处理，环境工程，环境现象**

工作经历

Unitywater **实习生 巡检部门** **2024.06.23 -- 2024.08.01**

- **测试岗位：**协助现浙大副教授（曾UQ助理教授）Dr.Zhiyao Wang负责昆士兰州部分农村地区的常规水质检测，涉及液相色谱（LC）和气相色谱（GC）技术。同时单独分析了2023年昆士兰州的洪水分布情况并撰写报告和汇报。
- **日常工作：**协助进行每日的废水处理指标巡检与管道检视。

四川美丰化工有限责任公司 **实习生 中控部门** **2024.12.23 -- 2025.02.28**

- **日常工作：**学习了合成氨生产装置的整体工艺流程及各单元之间的联动关系，对原料气净化、蒸汽转化、变换、脱碳、甲烷化、合成气压缩、氨合成塔反应以及氨冷凝分离等工段有了较深入的了解。在中控岗位上，我主要协助进行DCS画面监视，关注关键工艺参数如系统温度、反应压力、气体流量、塔器液位及设备运行状态，分析参数变化趋势，判断装置是否处于稳定工况。此外，我还参与了生产数据记录、交接班信息整理及异常报警的初步识别工作，并在师傅指导下了解中控操作与现场巡检之间的配合方

项目经历

项目名称：SAFT电池寿命预测及AI自动化模拟 **2026.06 -- ~**

- 在欧洲知名工业结晶教授Professor.Kerstin Forsberg和法国教授Alexander GHANGES的**直接监督**下负责给法国电池公司的新型电池寿命仿真、实验测试与优化方案制定，基于codex自动AI模拟COMSOL建立电化学–热–老化耦合模型，分析不同温度、充放电倍率、SOC区间及循环深度对容量衰减、内阻增长和温升的影响，设计并完成循环寿命、倍率性能及温度测试，利用实验数据对模型参数进行校准和验证，识别影响电池寿命的关键失效因素，并提出解决方案

项目名称：SAFT废旧镍镉电池选择性浸出与镉分离回收 **2026.06.01 -- 2026.12**

- 通过和法国电池公司SAFT合作面向工业废旧 Ni–Cd 电池回收中 Cd 高毒性、Ni 资源化及选择性分离难题，开展湿法冶金流程设计与实验研究；结合 XRD、SEM-EDS、ICP-OES 及粒径分析表征电池粉的物相组成、元素分布和颗粒特征，系统研究 H_2SO_4 浓度、pH、温度、氧化还原电位、固液比及浸出时间对 Cd/Ni 浸出效率与选择性的影响，预计将提高回收比和完成论文。

项目名称：宽温域工况下锂离子电池快充-热安全耦合机制与结构优化 **2026.03.01 -- 2026.08**

- 面向锂离子电池在低温、常温及高温环境下的快速充电需求，围绕快充过程中性能衰减、温升加剧及安全风险提升等关键问题，开展宽温域工况下电化学-热耦合机制研究。基于 COMSOL 多物理场仿真平台，建立锂离子电池电化学-传热耦合模型，分析不同温度与充电倍率条件下电芯内部电流密度、锂离子浓度、极化行为及温度场分布特征，揭示快充条件下的热安全风险演化规律。在此基础上，进一步对电极厚度、孔隙率及热管理边界等关键结构参数进行优化，提出兼顾快充性能与热安全性的电芯结构设计方案.

项目名称：comsol设计甲烷泄漏消除 **2026.03.16 -- 2026.06**

- 设计并模拟用于去除温室气体的通道反应器，利用 COMSOL 研究合成气与甲烷的几何结构及其混合效应，通过利用几何结构对去除效果的影响以及瞬态运行模拟。此外采用不同种类的催化剂对其反应速率的优化，最终评估壁温对反应的影响，几何结构的重要程度，甲烷组分变化的不同反应速率。

项目名称：一氧化碳的催化甲烷化 **2025.10.13 -- 2025.12.19**

- 研究镍催化甲烷化反应，利用 COMSOL Multiphysics 中的 0D 和 2D时变模型将 CO 和 CO_2 转化为甲烷。包括一个用于动力学的理想化CSTR模型，以及一个用于反应相互作用的空间分辨率2D模型。并最终分析表面机制的定义、边界条件、瞬态研究，以及如何解读甲烷并形成结果。

项目名称：双酚和邻苯二甲酸酯的测定 **2024.06.01 -- 2024.08.30**

- 该项目由Alexander医院资助，隶属于国际联合研究机构的大型项目：双酚等物质对女性宫颈癌存在的影响，因此对月经杯和卫生巾中的双酚类和邻苯二甲酸酯进行测定，并在Dr. Ian Zammit的指导监督下独立完成实验和数据处理。将样品（92个同种类的品牌，642个小样本）加入内标，采用不同的萃取方法，并使用干燥器更换溶剂，最后分别通过液相色谱-质谱（LC-MS）和气相色谱-质谱（GC-MS）对数据进行分析。

个人技能

- 熟练使用各种表征分析：ICP,XRD,SEM-EDS
- 熟练掌握Python编程语言软件、熟练使用COMSOl(有限元仿真软件),Aspen，Stella, 3Ds Max, Mest Renova, Lammps(分子动力学)
- 英语：流利

自我评价

- 具备扎实的化学工程及电化学专业基础，熟悉化工原理、化工热力学、分离工程及湿法冶金工艺等相关知识，能够较好地将理论学习与工程实际相结合。具有化工厂实习经历，且对comsol软件熟悉和持续不断的学习。做过较多电池仿真设计，包括一些小型圆柱电池充放电损耗，电池回收结晶仿真等等。
- 具有海外学习背景，适应能力强，能够在多元文化环境中快速融入并开展学习与工作；具备良好的英语沟通与文献阅读能力。做事认真细致，责任心强，具有较好的团队协作意识和学习能力，能够积极面对新任务和新挑战。擅于攻克艰难问题以及面对极为复杂的情况做出应对。